

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

Actividades de la Ingeniería Industrial

Ingeniería en Nanotecnología

Docente: Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez

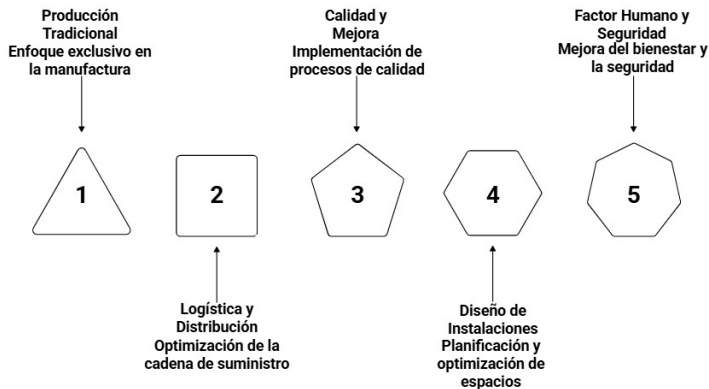
1 de junio de 2026

1 Actividades de la Ingeniería Industrial

¿En qué trabaja el Ingeniero Industrial?

Definición (IIE — Instituto de Ingenieros Industriales)

La Ingeniería Industrial se ocupa del **diseño, mejoramiento e instalación de sistemas integrados** de personas, materiales, equipo e información para especificar, pronosticar y evaluar los resultados de dichos sistemas.



La Empresa como Sistema

¿Por qué entender la empresa como sistema?

Ninguna área funciona de forma aislada. Si una falla, las demás se ven afectadas. El IE optimiza el **sistema completo**, no solo una parte.

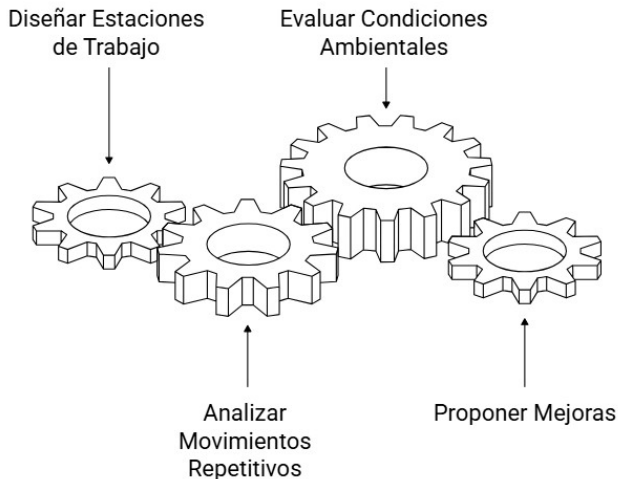
ENTRADAS	EMPRESA	SALIDAS
Materias primas	Producción	Productos
Energía	Calidad	Servicios
Personal	Logística	Valor generado
Información	Finanzas / RRHH	Residuos

Las 7 actividades principales del IE

Ergonomía · Almacenaje · Cadena de Suministros · Distribución de Planta
· Control de Calidad · Tiempos y Movimientos · Producción

Definición

Disciplina que estudia la relación entre el ser humano, las máquinas y el entorno de trabajo para **adaptar el trabajo al trabajador**, no al revés. Busca aumentar la productividad reduciendo fatiga, lesiones y estrés.



Ejemplo

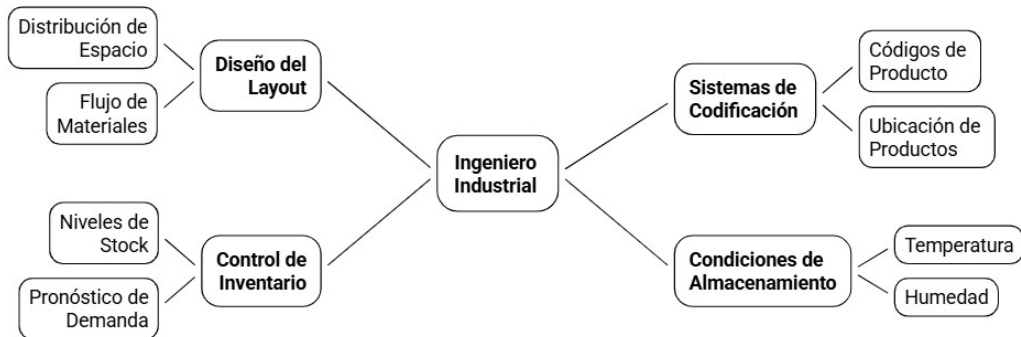
En una línea de ensamblaje de automóviles, los operarios trabajaban con los brazos elevados por encima de los hombros 8 horas al día.

El IE rediseñó la altura de la banda transportadora y redujo las lesiones de hombro en un **60 %** en 6 meses.

Actividad 2 — Almacenaje

Definición

Gestión eficiente del espacio físico donde se resguardan materias primas, materiales en proceso y productos terminados. Es un **sistema controlado** de entrada, ubicación, registro y salida de materiales.



Ejemplo

Un almacén de refacciones tenía 3,000 productos distribuidos sin criterio. Los trabajadores tardaban hasta 20 minutos buscando cada pieza.

El IE aplicó clasificación ABC: el 20 % de productos más usados cerca de la salida. Tiempo de búsqueda: **3 minutos**.

Actividad 3 — Cadena de Suministros

Definición

Red de organizaciones, recursos y actividades que intervienen en el flujo de un producto **desde la materia prima hasta el consumidor final**. Incluye proveedores, transporte, almacenes, producción y distribución.

¿Qué hace el IE aquí?

- Selecciona y evalúa proveedores
- Diseña el flujo de materiales
- Sincroniza producción y abastecimiento
- Implementa sistemas de trazabilidad

Ejemplo

Una panificadora recibía harina de un solo proveedor que frecuentemente se retrasaba, parando la producción.

El IE mapeó la cadena, incorporó dos proveedores alternos y definió un inventario de seguridad. Los paros por falta de material pasaron de **4 al mes a 0**.

Actividad 4 — Distribución de Planta

Definición

Disposición física óptima de equipos, maquinaria, estaciones de trabajo y almacenes dentro de una instalación productiva. Objetivo: **minimizar recorridos, reducir tiempos muertos y garantizar seguridad.**

Tipos básicos:

- **Por producto:** flujo lineal (línea de ensamble)
- **Por proceso:** máquinas agrupadas por tipo
- **Por posición fija:** el producto no se mueve
- **Celular:** grupos para familias de partes

Ejemplo

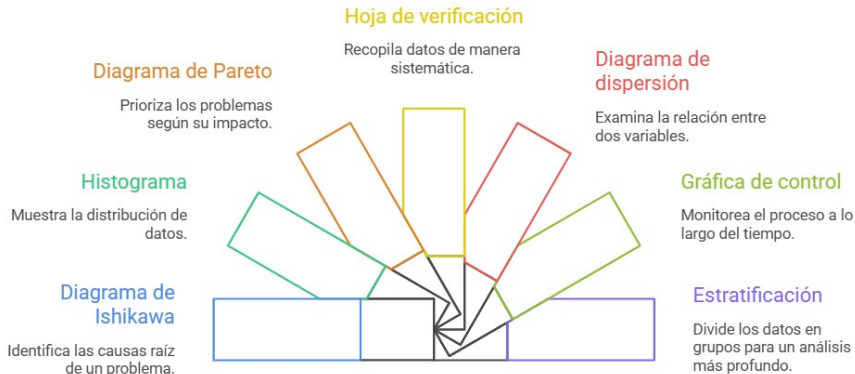
Una fábrica de muebles tenía la sierra al fondo, el lijado en el centro y el barnizado a la entrada. Los operarios cruzaban toda la planta con cada pieza.

El IE reordenó los equipos según el flujo del proceso y redujo el recorrido de **200 m a 45 m por mueble.**

Actividad 5 — Control de Calidad

Definición

Conjunto de actividades y herramientas para asegurar que un producto o servicio **cumple con las especificaciones establecidas**. Va desde la prevención de defectos hasta la inspección y mejora continua.



Ejemplo

Una empresa de galletas tenía un 12 % de producto defectuoso (rotas, quemadas, mal peso).

El IE aplicó un diagrama de Pareto y detectó que el 80 % de los defectos venía de una sola máquina con temperatura inestable. Al calibrarla, los defectos bajaron a **2 %**.

Actividad 6 — Tiempos y Movimientos

Definición

Técnicas para **analizar, medir y optimizar el trabajo humano**. El estudio de métodos determina *cómo* se hace el trabajo; la medición del trabajo determina *cuánto tiempo* debe tomar.

¿Qué hace el IE aquí?

- Documenta el método actual de trabajo
- Elimina movimientos innecesarios
- Establece el **tiempo estándar**
- Base para incentivos y programación

Ejemplo

En una planta empacadora, cada operario empacaba cajas a su propio ritmo: entre 18 y 34 cajas/hora.

El IE estudió el mejor método, lo estandarizó y capacitó al equipo. Resultado: todos empacaban entre **28 y 32 cajas/hora** de forma consistente.

Actividad 7 — Producción

Definición

Planeación, programación y control de todas las actividades necesarias para transformar materias primas en productos terminados de manera eficiente, en el tiempo requerido y con la calidad especificada.

¿Qué hace el IE aquí?

- Planea cuánto producir según la demanda
- Programa cuándo producir cada producto
- Controla que lo real coincida con lo planeado
- Gestiona recursos: gente, máquinas, materiales

Ejemplo

Una fábrica de playeras recibió un pedido urgente de 5,000 piezas para entregar en 10 días.

El IE calculó que con 3 líneas activas producen 600 piezas/día. En 9 días completan el pedido con un día de margen. Programó horas extra solo el primer día para adelantar inventario de tela cortada.

Actividad	Pregunta que responde	Herramienta clave
Ergonomía	¿Cómo protejo al trabajador?	Análisis postural, therbligs
Almacenaje	¿Dónde y cómo guardo materiales?	Clasificación ABC, layout
Cadena de suministros	¿Cómo fluye el material?	Mapeo de cadena, inventario
Distribución de planta	¿Cómo organizo el espacio?	SLP, diagramas de flujo
Control de calidad	¿Cómo aseguro la calidad?	Pareto, Ishikawa, cartas control
Tiempos y movimientos	¿Cuánto debe tardar la tarea?	Cronómetro, tiempo estándar
Producción	¿Cuánto y cuándo producir?	MRP, programación, Gantt